原始 ADN 与当前 B273 候选：网络结构对照

ADN 骨架／原有算子

L1-Tail 已有改动

B271 已有改动

B273 本轮前端

A 原始 ADN（Qu 等，2023）

ResNet18 型拓扑 + ACB + SimAM

复数 IQ 回波：1024 脉冲

WVD 时频变换
RGB 映射 → 224×224×3

一套 ADN 图像骨干

7×7 卷积 / BN / ReLU
64×112×112

3×3 MaxPool
64×56×56

Stage 1：64×56×56，2 块
Stage 2：128×28×28，2 块
Stage 3：256×14×14，2 块
Stage 4：512×7×7，2 块
每块：ACB + 3×3 + SimAM + 残差

全局平均池化 → 512 维

全连接 512→2 + Softmax
输出 $P(H_0)$、$P(H_1)$

训练杂波分位阈值 p
$P(H_0)<p \rightarrow H_1$，否则 H_0
原论文的 Pfa 控制

B 当前 B273：残差 SPWVD 候选

沿用 L1-Tail / B271；图中只有一套图像骨干

同一段复数 IQ：512 脉冲

原 WVD：W

SPWVD：S
时间 / 时滞平滑

有符号谱残差混合
$R = W + \alpha(S-W)$，$0 \le \alpha \le 0.75$
α 为一个全局可学习标量

取绝对值 / 对数 / 峰值相对归一化
$128^2 \rightarrow 224^2$，灰度复制成 3 通道
WCSG 输入门控（沿用 L1-Tail）

同一套 ADN 型图像骨干

7×7 卷积 / BN / ReLU：64×112^2

R_1：相位引导有界重采样

MaxPool → Stage 1：64×56^2，2 块
Stage 2：128×28^2，2 块
ACB 保留，SimAM → TFCG

R_3：相位引导有界重采样

Stage 3：256×14^2，2 块
Stage 4：512×7^2，2 块
ACB 保留，SimAM → TFCG

全局平均池化 → 512 维

引导

IQ 相位证据
8×64 点分块 FFT
能量 + 二阶相位一致性
输出 2×128×128

轻量相位编码器
2 层卷积 + Avg/Max 聚合
输出 16 维
不是第二套 ResNet18

有界得分修正头（沿用 B271）
图像 512 维 → 原 FC → $m=z_1-z_0$
图像投影 16 维 + 相位 16 维
+ clip/stopgrad(m) 1 维
MLP 33→16→1；$|\delta|<3$
最终得分 $s=m+\delta$

独立 H_0 CAL 阈值 τ
$s>\tau \rightarrow H_1$，否则 H_0

训练说明：L1-Tail 是训练方法名，不是额外网络层；本轮冻结原 ADN / WCSG / TFCG，微调 B271 新增模块与 α。

结构依据：ADN 原文表 III、算法 1；本项目 b271_model.py、b273_model.py、b273_frontend.py 与冻结源码。

注意：原始 ADN 利用部分 WVD 交叉项；残差平滑能否改善检测仍待实验。B273 是候选结构，图中不表示已取得增益。